

[별표 10]차광보안경의 성능기준(제29조 관련)

번호	구 분	내 용																																																												
1	종류	차광보안경의 종류는 사용구분에 따라 표 1과 같이 한다. <표 1> 사용구분에 따른 차광보안경의 종류 <table><tr><th>종류</th><th>사용구분</th></tr><tr><td>자외선용</td><td>자외선이 발생하는 장소</td></tr><tr><td>적외선용</td><td>적외선이 발생하는 장소</td></tr><tr><td>복합용</td><td>자외선 및 적외선이 발생하는 장소</td></tr><tr><td>용접용</td><td>산소용접작업등과 같이 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선이 발생하는 장소</td></tr></table>	종류	사용구분	자외선용	자외선이 발생하는 장소	적외선용	적외선이 발생하는 장소	복합용	자외선 및 적외선이 발생하는 장소	용접용	산소용접작업등과 같이 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선이 발생하는 장소																																																		
종류	사용구분																																																													
자외선용	자외선이 발생하는 장소																																																													
적외선용	적외선이 발생하는 장소																																																													
복합용	자외선 및 적외선이 발생하는 장소																																																													
용접용	산소용접작업등과 같이 자외선, 적외선 및 강렬한 가시광선이 발생하는 장소																																																													
2	등급	가. 차광보안경의 등급은 필터의 차광도 번호로 표시할 수 있으며 표 2와 같다. <표 2>필터의 차광 등급 <table><tr><th>자외선 필터</th><th>적외선 필터</th><th>용접 필터</th></tr><tr><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>1.4</td><td>1.4</td><td>1.4</td></tr><tr><td>1.7</td><td>1.7</td><td>1.7</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>13</td></tr><tr><td></td><td></td><td>14</td></tr><tr><td></td><td></td><td>15</td></tr><tr><td></td><td></td><td>16</td></tr></table> 나. 각 필터 종류별 차광도 번호에 따른 자외선투과율, 적외선투과율 및 시감투과율의 조건은 표 3, 표 4 및 표 5와 같다. <표 3> 자외선 필터 차광능력	자외선 필터	적외선 필터	용접 필터	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	2	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3	4	4	4	5	5	5		6	6		7	7		8	8		9	9		10	10			11			12			13			14			15			16
자외선 필터	적외선 필터	용접 필터																																																												
1.2	1.2	1.2																																																												
1.4	1.4	1.4																																																												
1.7	1.7	1.7																																																												
2	2	2																																																												
2.5	2.5	2.5																																																												
3	3	3																																																												
4	4	4																																																												
5	5	5																																																												
	6	6																																																												
	7	7																																																												
	8	8																																																												
	9	9																																																												
	10	10																																																												
		11																																																												
		12																																																												
		13																																																												
		14																																																												
		15																																																												
		16																																																												

차광도번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)		시감 투과율 (τ_v)	
	313nm (%)	365nm (%)	최대 (%)	최소 (%)
1.2	0.0003	10	100	74.4
1.4	0.0003	9	74.4	58.1
1.7	0.0003	7	58.1	43.2
2	0.0003	5	43.2	29.1
2.5	0.0003	3	29.1	17.8
3	0.0003	2	17.8	8.5
4	0.0003	0.8	8.5	3.2
5	0.0003	0.3	3.2	1.2

비고. $210\text{nm} \leq \lambda \leq 313\text{nm}$ 의 경우, 분광 투과율은 313nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다.
 $313\text{nm} < \lambda \leq 365\text{nm}$ 의 경우, 분광 투과율은 365nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다.
 $365\text{nm} < \lambda \leq 380\text{nm}$ 의 경우, 분광 투과율은 시감 투과율을 초과하지 않아야 한다.

<표 4> 적외선 필터 차광능력

차광도 번호	시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율(최대)	
	최대 (%)	최소 (%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)	전적외부 분광투과율(τ_N) 780nm ~ 2,000nm (%)
1.2	100	74.4	5.5	52.9
1.4	74.4	58.1	4.8	47.2
1.7	58.1	43.2	4.1	42.2
2.0	43.2	29.1	3.6	37.9
2.5	29.1	17.8	2.9	32.3
3.0	17.8	8.5	1.9	22.9
4.0	8.5	3.2	1.2	15.9
5.0	3.2	1.2	0.71	10.6
6.0	1.2	0.44	0.43	7.1
7.0	0.44	0.16	0.23	4.4
8.0	0.16	0.061	0.14	2.9
9.0	0.061	0.023	0.075	1.8
10	0.023	0.0085	0.050	1.3

<표 5> 용접필터 차광능력

차광도 번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)		시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율
	313nm(%)	365nm(%)	최대(%)	최소(%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)
1.2	0.0003	50	100	74.4	69
1.4	0.0003	35	74.4	58.1	52
1.7	0.0003	22	58.1	43.2	40
2	0.0003	14	43.2	29.1	28
2.5	0.0003	6.4	29.1	17.8	15
3	0.0003	2.8	17.8	8.5	12
4	0.0003	0.95	8.5	3.2	6.4
5	0.0003	0.30	3.2	1.2	3.2
6	0.0003	0.10	1.2	0.44	1.7
7	0.0003	0.050	0.44	0.16	0.81
8	0.0003	0.025	0.16	0.061	0.43
9	0.0003	0.012	0.061	0.023	0.20
10	0.0003	0.006	0.023	0.0085	0.10
11	0.0003	0.0032	0.0085	0.0032	0.050
12	0.0003	0.0012	0.0032	0.0012	0.027
13	0.0003	0.00044	0.0012	0.00044	0.014
14	0.00016	0.00016	0.00044	0.00016	0.007
15	0.000061	0.000061	0.00016	0.000061	0.003
16	0.000023	0.000023	0.000061	0.000023	0.003
비고. $210\text{nm} \leq \lambda \leq 313\text{nm}$ 의 경우, 분광 투과율은 313nm의 허용값 을 초과하지 않아야 한다. $313\text{nm} < \lambda \leq 365\text{nm}$ 의 경우, 분광 투과율은 365nm의 허용값 을 초과하지 않아야 한다. $365\text{nm} < \lambda \leq 380\text{nm}$ 의 경우, 분광 투과율은 시감 투과율을 초과하지 않아야 한다. $380\text{nm} < \lambda \leq 480\text{nm}$ 의 경우, 분광 투과율은 480nm 측정값을 초과하지 않아야 한다.					

3	일반구조	차광보안경의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 차광보안경에는 돌출 부분, 날카로운 모서리 혹은 사용 도중 불편하거나 상해를 줄 수 있는 결함이 없어야 한다. 나. 착용자와 접촉하는 차광보안경의 모든 부분에는 피부 자극을 유발하지 않는 재질을 사용해야 한다. 다. 머리띠를 착용하는 경우, 착용자의 머리와 접촉하는 모든 부분의 폭이 최소한 10mm 이상 되어야 하며, 머리띠는 조절이 가능해야 한다.
---	------	---

4	시아범위	수평 22.0mm, 수직 20.0mm 이상이어야 한다.																																
5	표면	표면에 기포, 발포, 반점, 성형자국, 구멍, 침전물 등이 없어야 한다.																																
6	내노후성	내노후성은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 고온안정성 시험 후 보안경의 변형이 없어야 한다. 나. 자외선 조사 후 시감투과율 차이가 적합해야 한다. 비고. 유리보안경 제외																																
7	내충격성	필터에 파손이나 변형이 없어야 한다.																																
8	굴절력	<table><tr><th rowspan="3">성능수준 (Class)</th><th rowspan="3">구면굴절력 (m⁻¹)</th><th rowspan="3">난시굴절력 (m⁻¹)</th><th colspan="3">각주굴절력(cm/m)</th></tr><tr><th colspan="2">수평</th><th rowspan="2">수직</th></tr><tr><th>기저외부</th><th>기저내부</th></tr><tr><td>1</td><td>±0.06</td><td>0.06</td><td>0.75</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>2</td><td>±0.12</td><td>0.12</td><td>1.00</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>3</td><td>+0.12/ -0.25</td><td>0.25</td><td>1.00</td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr></table>				성능수준 (Class)	구면굴절력 (m ⁻¹)	난시굴절력 (m ⁻¹)	각주굴절력(cm/m)			수평		수직	기저외부	기저내부	1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25	2	±0.12	0.12	1.00	0.25	0.25	3	+0.12/ -0.25	0.25	1.00	0.25	0.25
성능수준 (Class)	구면굴절력 (m ⁻¹)	난시굴절력 (m ⁻¹)	각주굴절력(cm/m)																															
			수평		수직																													
			기저외부	기저내부																														
1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25																													
2	±0.12	0.12	1.00	0.25	0.25																													
3	+0.12/ -0.25	0.25	1.00	0.25	0.25																													
9	차광능력	표 3, 표 4, 표 5에 표시한 차광능력치에 적합해야 한다.																																
10	시감투과율차이 (%)	<table><tr><th colspan="2">시감 투과율</th><th colspan="2">투과율차이 (최대%)</th></tr><tr><th>미만 (%)</th><th>최대 (%)</th><th>P₁,P₂</th><th>P₃</th></tr><tr><td>100</td><td>17.8</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>17.8</td><td>0.44</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>0.44</td><td>0.023</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>0.023</td><td>0.0012</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>0.0012</td><td>0.000023</td><td>30</td><td>30</td></tr></table>				시감 투과율		투과율차이 (최대%)		미만 (%)	최대 (%)	P ₁ ,P ₂	P ₃	100	17.8	5	5	17.8	0.44	10	10	0.44	0.023	15	15	0.023	0.0012	20	20	0.0012	0.000023	30	30	
시감 투과율		투과율차이 (최대%)																																
미만 (%)	최대 (%)	P ₁ ,P ₂	P ₃																															
100	17.8	5	5																															
17.8	0.44	10	10																															
0.44	0.023	15	15																															
0.023	0.0012	20	20																															
0.0012	0.000023	30	30																															
11	내식성	부식이 없어야 한다.																																
12	내발화, 관통성	발화 또는 적열이 없어야 하고 관통 시간은 5초 이상이어야 한다.																																

13	추가표시	안전인증 차광보안경에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 차광도번호, 굴절력성능수준 등의 내용을 추가로 표시해야 한다.
----	------	--